

ЛЕКЦИЯ 1. ОС – Функции и эксплуатационные требования

Вычислительная среда (вычислительная система) = аппаратура вычислителя + ОС.

ОС – преобразователь, переводчик с языка возможностей аппаратуры на язык требований пользователя.

Аппаратура: Центральный процессор, оперативная память, устройства В/В, каналы В/В, групповые устройства управления ВнУ.

Ресурс: объект, распределяемый внутри системы или работающий в режиме разделения несколькими приложениями (процессор, память, УВВ, программы, данные).

Ресурсы:

– **вычислительные, программные, информационные, коммуникационные.**

Различают 2 способа управления разделением ресурсов:

Децентрализованный=взаимодействующие приложения знают о существовании друг друга и взаимодействуют, передавая ресурс друг другу (используется для встроенных систем).

Централизованный = распределение ресурсов возлагается на отдельную программу, которая выделяет ресурс по запросу приложений (используется для систем общего назначения).

Основные функции ОС.

1. Обеспечение интерфейса между аппаратурой и прикладными программами (API)/
2. Предоставление средств для работы с большими объектами информации – файлами.
3. Распределение времени процессора.
4. Управление оперативной памятью.
5. Обеспечение средствами виртуальной памяти.
6. Управление вводом-выводом.
7. Разделение программных ресурсов (организация совместного использования в вычислительной системе одного экземпляра программы одновременно множеством пользователей).

Ключевая цель ОС как многомерного объекта: эффективное использование ресурсов вычислительной системы при хорошем (справедливом) обслуживании задач – это ограничение.

Независимо от полноты реализации функций, ОС должна удовлетворять **эксплуатационным требованиям.**

1. Надежность – надежность ОС должна быть не ниже надежности аппаратуры, ОС должна обнаружить аппаратную ошибку и исправить ее, либо свести к минимуму ущерб от ошибки.
2. Защита – ОС должна защищать пользователей от случайных ошибок других пользователей и от вмешательства злоумышленника.

3. Эффективность – ОС должна быть не требовательна к ресурсам (занимать минимум ресурсов) и управлять ресурсами вычислителя так, чтобы минимизировать простой ресурсов (обеспечить максимально возможную загрузку ресурсов).
4. Удобство – ОС должна быть гибкой и удобной для пользования.
5. Предсказуемость качества обслуживания (справедливость распределения ресурсов вычислителя между пользователями) – ОС должна обеспечивать ожидаемые операционные характеристики.

В системах общего назначения равновесие между требованиями пользователей, техническими ограничениями и функциональностью обеспечивается централизованным распределением ресурсов системы.

Традиционный подход при проектировании ОС состоит в том, что множество процессов, выполняющих основные функции, подчиняются главной программе – супервизору. Супервизор осуществляет централизованное управление и связывает воедино все части системы.

Функции супервизора:

1. Контроль и управление выполнением приложений.
2. Организация связи между функциональными подсистемами ОС.
3. Защита объектов ОС и приложений от случайного и злонамеренного вторжения. Реализация супервизорного и пользовательского режимов работы вычислителя.
4. Выполнение обслуживающих функций, обладающих универсализмом при умеренном потреблении ресурсов.

Супервизор реализует централизацию ключевых функций управления.

Преимущества:

Простота организации – все ключевые функции сосредоточены в одном месте, а не рассеяны по всей ОС.

Простота реализации управления и защиты – просто отделяются части системы друг от друга и пользователей.

Недостатки:

Супервизор становится узким местом при интенсивном взаимодействии различных программ.

Трудность реконструкции (с целью повышения производительности) и внесения изменений в функциональность т.к. супервизор объединяет взаимозависимые функции.